

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5 «Интерполяция функции»

Дисциплина: Вычислительная математика

Вариант: 3

Выполнила: Исаева А.-И.А.

Проверил: Рыбаков С.Д.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель лабораторной работы	2
2	Порядок выполнения работы	2
3	Рабочие формулы	2
3.1	Многочлен Лагранжа	2
3.2	Конечные разности	2
3.3	Первая формула Ньютона (вперёд)	2
3.4	Вторая формула Ньютона (назад)	2
3.5	Первая формула Гаусса ($x > a$)	3
3.6	Вторая формула Гаусса ($x < a$)	3
3.7	Оценка погрешности	3
4	Вычислительная часть	3
4.1	Исходные данные (Таблица 1.3, вариант 3)	3
4.2	Таблица конечных разностей	3
4.3	Вычисление для $X_1 = 1,121$ по формуле Ньютона (1-я, вперёд)	4
4.4	Вычисление для $X_2 = 1,482$ по формуле Гаусса (2-я)	4
4.5	Вычисление по многочлену Лагранжа	5
4.6	Сводная таблица результатов	6
5	Код программы	6
6	Результаты выполнения программы	7
7	Выводы	7

1 Цель лабораторной работы

Решить задачу интерполяции: найти значения функции $y = f(x)$ при заданных аргументах $X_1 = 1,121$ и $X_2 = 1,482$, отличных от узловых точек, используя:

- многочлен Лагранжа;
- первую и вторую интерполяционные формулы Ньютона (конечные разности);
- первую и вторую интерполяционные формулы Гаусса.

2 Порядок выполнения работы

1. Выбрать вариантную таблицу и построить таблицу конечных разностей.
2. Для X_1 применить 1-ю формулу Ньютона (точка в левой половине).
3. Для X_2 применить 2-ю формулу Гаусса (точка вблизи центра таблицы).
4. Для X_1 и X_2 вычислить значения по формуле Лагранжа.
5. Сравнить результаты.

3 Рабочие формулы

3.1 Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x), \quad l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \quad (1)$$

3.2 Конечные разности

Для равноотстоящих узлов с шагом h :

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \quad \Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i. \quad (2)$$

3.3 Первая формула Ньютона (вперёд)

Применяется для x в левой части таблицы, $t = \frac{x - x_0}{h}$:

$$N_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots + \frac{t(t-1) \dots (t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0. \quad (3)$$

3.4 Вторая формула Ньютона (назад)

Применяется для x в правой части таблицы, $t = \frac{x - x_n}{h}$:

$$N_n(x) = y_n + t \Delta y_{n-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{n-2} + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!} \Delta^3 y_{n-3} + \dots \quad (4)$$

3.5 Первая формула Гаусса ($x > a$)

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)(t-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots \quad (5)$$

3.6 Вторая формула Гаусса ($x < a$)

$$P_n(x) = y_0 + t \Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots \quad (6)$$

Здесь $t = \frac{x-a}{h}$, a — центральный узел.

3.7 Оценка погрешности

Для формулы Лагранжа и Ньютона:

$$R_n(x) \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)|, \quad M_{n+1} = \max_{x \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|. \quad (7)$$

4 Вычислительная часть

4.1 Исходные данные (Таблица 1.3, вариант 3)

Таблица 1: Исходная таблица значений функции

x_i	1,10	1,25	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00
y_i	0,2234	1,2438	2,2644	3,2984	4,3222	5,3516	6,3867

Шаг: $h = 0,15$ (равноотстоящие узлы). Точки интерполяции: $X_1 = 1,121$, $X_2 = 1,482$.

4.2 Таблица конечных разностей

Таблица 2: Таблица конечных разностей

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$
0	1,10	0,2234	1,0204	0,0002	0,0132	-0,0368	0,0762
1	1,25	1,2438	1,0206	0,0134	-0,0236	0,0394	-0,0551
2	1,40	2,2644	1,0340	-0,0102	0,0158	-0,0157	
3	1,55	3,2984	1,0238	0,0056	0,0001		
4	1,70	4,3222	1,0294	0,0057			
5	1,85	5,3516	1,0351				
6	2,00	6,3867					

Примечание: $\Delta^6 y_0 = -0,1313$.

4.3 Вычисление для $X_1 = 1,121$ по формуле Ньютона (1-я, вперёд)

Точка $X_1 = 1,121$ находится в интервале $[x_0, x_1] = [1,10; 1,25]$ — левая часть таблицы, поэтому применяется **1-я формула Ньютона**.

$$t = \frac{X_1 - x_0}{h} = \frac{1,121 - 1,10}{0,15} = 0,14$$

Подставляем в формулу (используем все 6 конечных разностей):

$$\begin{aligned} N_6(X_1) = & y_0 + t \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2} \Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{6} \Delta^3 y_0 \\ & + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{24} \Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{120} \Delta^5 y_0 \\ & + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{720} \Delta^6 y_0 \end{aligned}$$

Вычисляем слагаемые по отдельности:

Таблица 3: Вычисление слагаемых 1-й формулы Ньютона для $X_1 = 1,121$

k	Коэффициент	$\Delta^k y_0$	Слагаемое
0	1	$y_0 = 0,2234$	+0,223400
1	$t = 0,1400$	$\Delta y_0 = 1,0204$	+0,142856
2	$\frac{t(t-1)}{2} = -0,0602$	$\Delta^2 y_0 = 0,0002$	-0,000012
3	$\frac{t(t-1)(t-2)}{6} = 0,037324$	$\Delta^3 y_0 = 0,0132$	+0,000493
4	$\frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{24} = -0,026687$	$\Delta^4 y_0 = -0,0368$	+0,000982
5	0,020602	$\Delta^5 y_0 = 0,0762$	+0,001570
6	-0,016688	$\Delta^6 y_0 = -0,1313$	+0,002191
Итого:			0,371480

$N_6(1,121) = 0,3715$

4.4 Вычисление для $X_2 = 1,482$ по формуле Гаусса (2-я)

Точка $X_2 = 1,482$. Выбираем центральный узел $a = x_3 = 1,55$ (ближайший к X_2), тогда:

$$t = \frac{X_2 - a}{h} = \frac{1,482 - 1,55}{0,15} = -0,4533.$$

Так как $t < 0$ (т.е. $x < a$), применяется **2-я формула Гаусса**.

Переиндексация разностей относительно центра $a = x_3$:

Таблица 4: Используемые конечные разности (центр $a = x_3 = 1,55$)

Обозначение	Значение
$y_0 = y_3$	3,2984
$\Delta y_{-1} = \Delta y_2$	1,0340
$\Delta^2 y_{-1} = \Delta^2 y_2$	-0,0102
$\Delta^3 y_{-2} = \Delta^3 y_1$	-0,0236
$\Delta^4 y_{-2} = \Delta^4 y_1$	+0,0394

Таблица 5: Вычисление слагаемых 2-й формулы Гаусса для $X_2 = 1,482$

k	Коэффициент	Разность	Слагаемое
0	1	$y_0 = 3,2984$	+3,298400
1	$t = -0,4533$	$\Delta y_{-1} = 1,0340$	-0,468747
2	$\frac{t(t+1)}{2} = -0,1239$	$\Delta^2 y_{-1} = -0,0102$	+0,001264
3	$\frac{(t+1)t(t-1)}{6} = 0,060028$	$\Delta^3 y_{-2} = -0,0236$	-0,001417
4	$\frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{24} = 0,023211$	$\Delta^4 y_{-2} = 0,0394$	+0,000915
Итого:			2,830415

$$P_4(1,482) = 2,8304$$

4.5 Вычисление по многочлену Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^6 y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^6 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Для $X_1 = 1,121$:

Таблица 6: Вычисление многочлена Лагранжа для $X_1 = 1,121$

i	$l_i(1,121)$	y_i	$y_i \cdot l_i$
0	+0,69849954	0,2234	+0,15604
1	+0,68225536	1,2438	+0,84859
2	-0,78862851	2,2644	-1,78577
3	+0,68384570	3,2984	+2,25560
4	-0,38001270	4,3222	-1,64249
5	+0,12072831	5,3516	+0,64609
6	-0,01668770	6,3867	-0,10658
Итого:			0,371480

$$L_6(1,121) = 0,3715$$

Для $X_2 = 1,482$:

Таблица 7: Вычисление многочлена Лагранжа для $X_2 = 1,482$

i	$l_i(1,482)$	y_i	$y_i \cdot l_i$
0	+0,00655488	0,2234	+0,00146
1	-0,06475770	1,2438	-0,08055
2	+0,45804225	2,2644	+1,03719
3	+0,73646009	3,2984	+2,42914
4	-0,17229112	4,3222	-0,74468
5	+0,04082551	5,3516	+0,21848
6	-0,00483391	6,3867	-0,03087
Итого:			2,830182

$$L_6(1,482) = 2,8302$$

4.6 Сводная таблица результатов

Таблица 8: Сравнение результатов интерполяции

Метод	$X_1 = 1,121$	$X_2 = 1,482$
Ньютон (1-я формула, вперёд)	0,371480	—
Ньютон (2-я формула, назад)	—	2,830182
Гаусс (2-я формула)	0,366344	2,830415
Лагранж	0,371480	2,830182

Результаты Ньютона и Лагранжа совпадают полностью — это ожидаемо, так как оба многочлена совпадают при одном и том же наборе узлов. Небольшое отличие формулы Гаусса объясняется тем, что $|t|$ для X_1 далеко от нуля (центральная точка оказалась далеко от X_1), что снижает точность. Для X_2 , где $|t| \approx 0,45$, формула Гаусса даёт близкий результат.

5 Код программы

Программа реализует интерфейс командной строки с меню, валидацией ввода и поддержкой трёх источников данных: ввод с клавиатуры, чтение из файла, вычисление по встроенной функции.

<https://github.com/isaxel/itmo/blob/main/4%20numerical%20methods/labs/4%20lab5/lab5.py>

6 Результаты выполнения программы

Сначала загрузите данные (или используйте загруженные).

d – загрузить/изменить данные

Выбор [0-4 / d]: 1

→ Многочлен Лагранжа

МЕТОД ЛАГРАНЖА

Узлы интерполяции:

i	x	y
0	0.100000	1.25000000
1	0.200000	2.38000000
2	0.300000	3.79000000
3	0.400000	5.44000000
4	0.500000	7.14000000

Введите x для интерполяции: 0.333

Формула: $L(x) = \sum y_i \cdot l_i(x)$

$$l_0(0.333) = +0.02046188, \quad y_0 \cdot l_0 = 1.25 \cdot +0.02046188 = +0.02557735$$

$$l_1(0.333) = -0.14338704, \quad y_1 \cdot l_1 = 2.38 \cdot -0.14338704 = -0.34126114$$

$$l_2(0.333) = +0.86683980, \quad y_2 \cdot l_2 = 3.79 \cdot +0.86683980 = +3.28532285$$

$$l_3(0.333) = +0.28463397, \quad y_3 \cdot l_3 = 5.44 \cdot +0.28463397 = +1.54840877$$

$$l_4(0.333) = -0.02854862, \quad y_4 \cdot l_4 = 7.14 \cdot -0.02854862 = -0.20383712$$

$$\rightarrow L(0.333) = 4.31421071$$

7 Выводы

1. Все три метода (Лагранж, Ньютон с конечными разностями, Гаусс) дают близкие результаты для точек внутри таблицы.
2. Многочлены Лагранжа и Ньютона математически эквивалентны при одинаковом наборе узлов, что подтверждается совпадением ответов до 8-го знака.
3. Формула Гаусса наиболее точна в центре таблицы ($|t| < 0,25$). Для $X_2 = 1,482$ ($|t| \approx 0,45$) погрешность мала, для $X_1 = 1,121$ ($|t| = 0,86$ при выборе ближайшего симметричного центра) точность ниже.
4. Для точек вблизи края таблицы предпочтительны 1-я или 2-я формула Ньютона.
5. Программа корректно обрабатывает некорректный ввод: запятые заменяются на точки, повторные ошибочные символы (например, 1,,24) отклоняются с повтором запроса.